Приложение В

Порядок назначения категорий опасности для выявленных аномалий по результатам внутритрубного технического диагностирования

В.1 Все выявленные по результатам проведения ВТД аномалии подлежат ранжированию на категории «А», «В» и «С».

В.2 Оценку утонений стенки и коррозионных дефектов проводят по В.2.1 – В.2.9.

В.2.1 К категории «А» относят коррозионные дефекты при выполнении следующего условия:

$$p_{кр} \leq \frac{1+K}{2} \cdot p \qquad \text{(В.1)}$$

где $p_{кр}$ – расчетное разрушающее давление трубы с коррозионным дефектом, вычисляемое по размерам дефектов, определенным на момент проведения ВТД в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-112-2007 (пункт 6.2 - для одиночных дефектов или разделом 7 – для групповых взаимодействующих дефектов (кластеров));

p – рабочее давление на участке газопровода.

Независимо от величины разрушающего давления к категории «А» относят дефекты глубиной более 50 % от толщины стенки.

В.2.2 Расчет коэффициента запаса K, выполняется по формулам (В.2)-(В.4)

$$K = \frac{1 + \frac{U_p}{3{,}1} \cdot \sqrt{(1-k_0)^2 + (k_п - 1)^2 - \left(\frac{U_p}{3{,}1}\right)^2 \cdot (1-k_0)^2 \cdot (k_п - 1)^2}}{1 - \left(\frac{U_p}{3{,}1}\right)^2 \cdot (1-k_0)^2} \qquad \text{(В.2)}$$

$$k_0 = \frac{1}{k_1} \qquad \text{(В.3)}$$

$$k_п = \frac{n \cdot k_н}{m} \qquad \text{(В.4)}$$

где n – коэффициент надежности по внутреннему давлению;

k_1 – коэффициент надежности по материалу труб;

$k_н$ – коэффициент надежности по назначению трубопровода;

m – коэффициент условий работы трубопровода;

$U_p = 2{,}33$ – квантиль нормального распределения.

В формулах использованы коэффициенты k_1, $k_н$ и m, применяемые в расчетах для газопроводов, спроектированных по СНиП 2.05.06-85* и СП 36.13330.2012. Для газопроводов, спроектированных по ГОСТ Р 55989-2014, эти коэффициенты заменяют соответственно на γ_{mu}, γ_n и γ_d. Значения коэффициентов принимаются согласно таблицам В1., В.2 и В.3).

Таблица В.1-Значение коэффициента надежности по материалу

Характеристика труб	**Значения коэффициента надежности по материалу**
СНиП 2.05.06-85*, СП 36.13330.2012 и ГОСТ Р 55989-2014	
Сварные из стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами	1,34
Сварные, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100 % сварных соединений неразрушающими методами. Бесшовные, подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность металла неразрушающими методами	1,40
Сварные, изготовленные электроконтактной сваркой токами высокой частоты, сварные соединения которых термически обработаны и подвергнуты автоматическому контролю в объеме 100 % неразрушающими методами	1,47
Прочие бесшовные или электросварные	1,55

Таблица В.2 -Значение коэффициента надежности по назначению (ответственности) трубопровода

Номинальный диаметр трубопровода DN	**Значение коэффициента надежности по назначению (ответственности) трубопровода**		
	$p \leq 5{,}5$ **МПа**	$5{,}5 < p \leq 7{,}5$ **МПа**	$7{,}5 < p \leq 10$ **МПа**
СНиП 2.05.06-85*			
500 и менее	1,00	1,00	1,00
600–1 000	1,00	1,00	1,05
1 200	1,05	1,05	1,10
1 400	1,05	1,10	1,15

Номинальный диаметр трубопровода DN	Значение коэффициента надежности по назначению (ответственности) трубопровода		
	$p \leq 5{,}5$ МПа	$5{,}5 < p \leq 7{,}5$ МПа	$7{,}5 < p \leq 10$ МПа
СП 36.13330.2012			
500 и менее	1,100	1,100	1,100
600–1 000	1,100	1,100	1,155
1 200	1,155	1,155	1,210
1 400	1,155	1,210	1,265
ГОСТ Р 55989-2014			
–	1,10		

Таблица В.3-Значение коэффициента условия работы трубопровода

Категория трубопровода и его участка	Значение коэффициента условий работы
СНиП 2.05.06-85*	
В	0,60
I–II	0,75
III–IV	0,90
СП 36.13330.2012	
В	0,66
I–II	0,825
II–IV	0,99
ГОСТ Р 55989-2014	
В	0,637
С	0,767
Н	0,921

В.2.3 Дефекты идентифицированные как «утонение» / «вышлифовка», не отнесенных по условию (В.2.1) к категории «А», относят к категории опасности «С».

В.2.4 Для ранжирования коррозионных дефектов, не отнесенных по условию (В.1) к категории «А», выполняют расчет прогнозируемых глубины и длины с учетом скорости роста по формулам (В.5) и (В.6)

$$h_{\text{ВТД}} = h_0 + V_h \cdot T_{\text{втд}} \qquad \text{(В.5)}$$

$$l_{\text{ВТД}} = l_0 + V_l \cdot T_{\text{втд}} \quad \text{(В.6)}$$

где h_0 – глубина дефекта в момент его обнаружения;

l_0 – длина дефекта в момент его обнаружения;

$T_{\text{втд}}$ – срок проведения следующей ВТД принимается 3 года;

V_l – скорость роста длины коррозионного дефекта на участке трубопровода принимается 4,0 мм/год;

V_h – скорость роста глубины коррозионного дефекта на участке трубопровода принимается 0,2 мм/год.

В.2.5 По полученным прогнозным размерам дефектов в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-112-2007 (пункт 6.2 - для одиночных дефектов или разделом 7 – для групповых взаимодействующих дефектов (кластеров)) определяют прогнозное значение давления разрушения $p_{кр}^{\text{пр}}$ на момент проведения следующей ВТД.

В.2.6 Дефект относят к категории опасности «В» при выполнении условия

$$p_{\text{кр}}^{\text{пр}} \leq \frac{1+K}{2} \cdot p \quad \text{(В.8)}$$

В.2.7 Дефект относят к категории опасности «С» при выполнении условия

$$p_{кр}^{\text{пр}} > \frac{1+K}{2} \cdot p \quad \text{(В.9)}$$

В.2.8 Максимальный срок наружного обследования и ремонта ($T_{НО}$) определяется для дефекта коррозии, отнесенного к категориям опасности «В» и «С» с учетом скорости роста методом итераций по условию

$$p_{кр}(T_p) = \frac{1+K}{2} \cdot p \quad \text{(В.10)}$$

В.2.9 Коррозионные дефекты, максимальный срок наружного обследования которых составляет менее трех месяцев, переводят в категорию «А».

В.2.10 Оценка расчетного давления для класса безопасности «низкий» вышеуказанных вариантов анализа дефектов (одиночный или групповой) выполняется по формуле:

$$p_{низ} = p_{кр} / (\frac{1+K}{2}) \quad \text{(В.11)}$$

где $p_{кр}$ – разрушающее давление, вычисляемое в каждом варианте анализа дефектов по размерам, определенным на момент выполнения проведения ВТД.